

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Projeto de inteligência artificial

Projeto de CNN

Aula 2: Desenvolvimento do projeto de CNN

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S14A2



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Projeto de
inteligência artificial

Mapa da Unidade 4 Componente 4

semana

21

Projeto de
Processamento
de Linguagem
Natural (NLP)

Projeto de IA
generativa

semana

28

semana

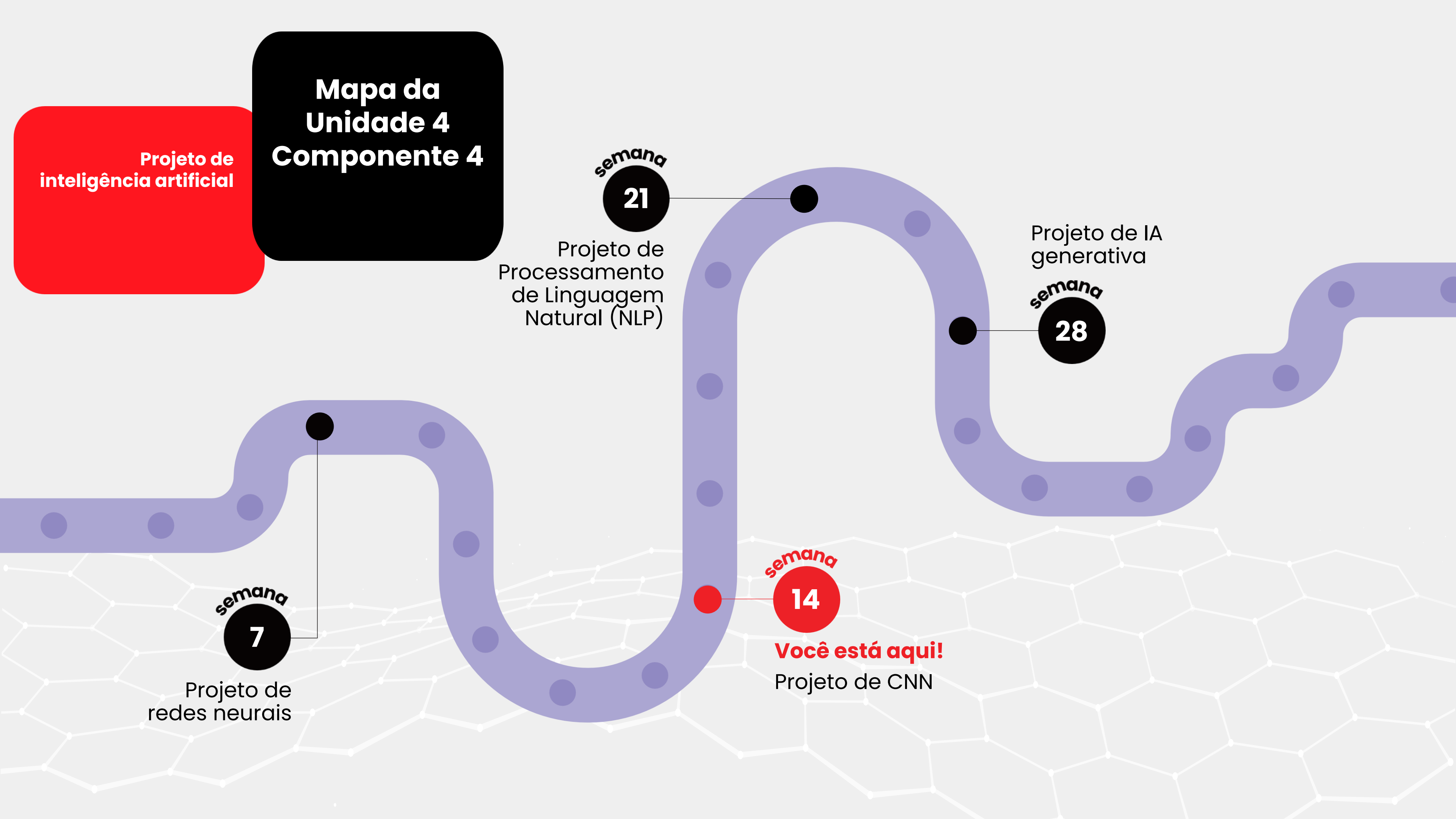
7

Projeto de
redes neurais

semana

14

Você está aqui!
Projeto de CNN



Projeto de
inteligência artificial

Mapa da Unidade 4 Componente 4

Você está aqui!

Projeto de CNN

Aula 2: Desenvolvimento do projeto de CNN

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S14A2

14



Objetivos da aula

- Implementar, testar e avaliar um projeto de CNN.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Implementar um projeto de CNN.



Habilidades socioemocionais

- Demonstrar tolerância ao trabalhar colaborativamente em projetos complexos.

Colocando
em **prática**

Implementação

A implementação envolve construção, configuração e treinamento do modelo de CNN, utilizando as imagens.



Construção e configuração do modelo

Efetuar a construção do modelo e sua configuração de acordo com o planejamento.



Configuração do treinamento

Efetuar a configuração do treinamento do modelo de acordo com o planejamento.



Treinamento do modelo

Utilizar os dados de treino para treinar a CNN.

Colocando em **prática**

Testes

Os testes são realizados durante e após o treinamento para avaliar a performance do modelo, utilizando as métricas definidas no planejamento.

Avaliação do treinamento

Durante o treinamento, o modelo é avaliado com dados que ele nunca viu antes para medir a capacidade de generalização.

Avaliação no conjunto de teste

Após o treinamento, o modelo é avaliado com dados que ele nunca viu antes para medir a capacidade de generalização.

Avaliação

A avaliação envolve a análise do desempenho do modelo com base nos resultados obtidos nos testes.

► **Análise de treinamento**

Verificar o histórico de treinamento, observando como a “acurácia” e a “perda” (*loss*) evoluíram ao longo das épocas, tanto nos dados de treino quanto nos dados de teste. Isso ajuda a identificar se o modelo está sofrendo de algum problema como underfitting ou overfitting.

Avaliação

- ▶ **Análise de métricas**

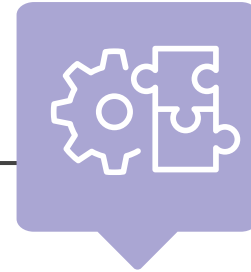
Avaliar o desempenho do modelo com base nas métricas definidas e geradas.

- ▶ **Ajustes finais**

Se necessário, ajustar o modelo, modificar configurações e realizar novas iterações de treinamento.

Colocando
em **prática**

Desenvolvimento do Projeto de CNN



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

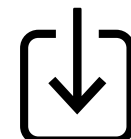
1. Abra o Roteiro de Atividade Prática e siga o passo a passo.
2. Acesse o material de apoio (arquivo Jupyter Notebook) e execute o código.
3. Altere os blocos de código com o comentário indicado no roteiro.
4. Execute o Notebook e analise o resultado.
5. Responda às perguntas apresentadas em seguida no roteiro.



35 minutos



Em dupla



Baixe o roteiro desta atividade / Baixe o material de apoio desta atividade.



Pause e
responda

O que uma camada de *pooling* faz em uma rede neural convolucional?

Extraí características da imagem.

Conecta as camadas totalmente conectadas.

Reduz o número de parâmetros.

Ajusta a intensidade das cores.



Pause e
responda

O que uma camada de *pooling* faz em
uma rede neural convolucional?



Extraí características
da imagem.



Reduz o número
de parâmetros.

Conecta as camadas
totalmente conectadas.



Ajusta a intensidade
das cores.





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Revisamos o dataset CUB-200-2011 e atributos utilizados na atividade prática da aula anterior;
- 2** Implementamos a Rede Neural Convolutacional (CNN) proposta com planejamento realizado na Aula 1;
- 3** Executamos testes e efetuamos a análise e avaliação dos resultados.

Referências da aula

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow – conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

WAH, C. *et al.*, 2022. **CUB-200-2011 (1.0) [Data set]**. Disponível em: <https://doi.org/10.22002/D1.20098>. Acesso em 31 jan. 2025.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 10



Orientações: professor, a seção **Colocando em prática** tem o objetivo de aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar de forma crítica e prática.



Tempo: 40 minutos (ao todo).



Gestão de sala de aula:

Organização do espaço:

- divida os alunos em duplas de duas ou três pessoas. Cada dupla trabalhará em uma estação (computador);
- nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de revisão:

- designar uma "Estação de revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço em que você, como professor, fica disponível);
- alunos que terminam a tarefa mais cedo ou que precisam de ajuda devem vir à Estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e colaboração:

- incentive os alunos a tentar resolver problemas, primeiro, entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas;
- alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de verificação:

Realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e reflexão:

No final da seção, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça que alguns grupos compartilhem soluções ou discutam desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos.



Condução da dinâmica: os alunos devem alterar os blocos de código do Notebook [DADOS]ANO2C4B1S6A2.ipynb com o comentário "Adicione o seu código aqui neste bloco:". Professor, oriente os alunos a usar o mesmo Notebook da aula anterior.

Conceito – Slides 06 ao 09:

- Explicação breve: apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes.
- Perguntas rápidas: permita algumas perguntas para garantir a compreensão antes de seguir adiante.

Atividade prática – Slide 10:

- Tarefa direta: apresente uma atividade prática que os alunos devem realizar individualmente ou em pares, com instruções claras.
- Suporte e feedback: circule pela sala para oferecer suporte. Nos últimos 5 minutos, peça que alguns alunos compartilhem seus resultados e discutam brevemente.



Expectativas de respostas:

Gabarito disponível no arquivo [DADOS]ANO2C4B2S14A2-expectativa-resposta.ipynb.

Slide 11



Orientações: seção **Pause e responde**



Tempo: 3 minutos.



Pergunta: O que uma camada de *pooling* faz em uma rede neural convolucional?

Resposta correta: Reduz o número de parâmetros.

Feedback: A camada de *pooling* reduz o número de parâmetros e a complexidade da rede ao diminuir a resolução das representações, o que ajuda a manter as características mais importantes.

Slide 13



Orientações: Professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 4 minutos



Gestão de sala de aula:

- mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar correções.
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

- explique que esta parte da seção, “então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.
- informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos.
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.
- finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.
- reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**